Messung der magnetischen Eigenschaften verschiedener Materialien anhand von Hysteresekurven

Dusel, Felix und Möser, Felix

Wir verwenden ein elektronisches Fluxmeter um magnetische Hysteresekurven von den Werkstoffen Eisen-Nickel Permenorm 5000 H2, Flachstahl ST 37K einer weiteren Eisen-Nickel Legierung 5000 Z zu bestimmen. Zudem haben wir durch lineare Approximation der Hysterekurve im entsprechenden Bereich die materialspezifischen Größen Koerzitivfeldstärke, Remanenz- sowie Sättigungsflussdichte und schließlich durch Integration der Kurve sowie über Bestimmung des Flächenverhältnisses durch Wiegen die spezifische Wärmearbeit ermittelt. Für die Permenorm-Legierung fanden wir für die Koerzitivfeldstärke $H_{\mathrm{C,\ 5000\ H2}} = (2,92 \pm 0,29\,\mathrm{A/m}$, für die Remanenzflussdichte $B_{\mathrm{R,\ 5000\ H2}} = (1,311 \pm 0,042)\,\mathrm{T}$ und die spezifische Wärmearbeit $\Omega_{5000\ \mathrm{H2}} = (2,79 \pm 1,3)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$. Analog ergab sich für Flachstahl $H_{\mathrm{C,\ ST37K}} = (0,22529 \pm 0,00060)\,\mathrm{kA/m}$, $B_{\mathrm{R,\ ST37K}} = (0,8632 \pm 0,0042)\,\mathrm{T}$ und $\Omega_{\mathrm{ST37K}} = (225 \pm 21)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$ durch Interpolation mit *Origin*. Für die Legierung Permenorm 5000 Z ermittelten wir $H_{\mathrm{C,\ 5000\ Z}} = (14,263 \pm 0,098)\,\mathrm{A/m}$ sowie $B_{\mathrm{R,\ 5000\ Z}} = (1,4292 \pm 0,0087)\,\mathrm{T}$. Die Sättigungsflussdichte betrug $B_{\mathrm{S,\ 5000\ Z=)(1,439\pm0,013}}\,\mathrm{T}$. Insgesamt erwies sich Flachstahl als Hartmagnet, die Permenorm 5000 H2 als weichmagnetisch. Mit gleichem Versuchsaufbau wurde über die Steigung der Ausgleichsgerade im $B(H)$-Diagramm die relative Permeabilitätszahl von Holz zu $\mu_{\mathrm{R}} = (1,4771 \pm 0,0050)$ bestimmt. Dies lag deutlich über dem Referenzwert.

Versuchsdurchführung: 2. März 2021
Protokollabgabe: 8. März 2021
Zweitabgabe:

1 Einleitung

Ferromagnetismus ist ein Phänomen, welches zum Verständnis von Transistor- und Datenträgertechnik von großer Bedeutung ist. Die Eigenschaften von ferromagnetischen Stoffen besitzen eine Art Gedächtnis, denn sie hängen von der magnetischen Vorgeschichte ab. Deshalb eigenen sie sich hervorragend als Datenspeichermedium. Hier werden vorzugsweise hartmagnetische Stoffe verwendet, die nur gering auf äußere Störfelder reagieren. Auch in der zukunftsweisenden Elektroantriebstechnik finden ferromagnetische Stoffe Anwendung. Im Folgenden werden die magnetischen Eigenschaften verschiedener Stoffe durch Aufnahme ihrer Hysteresekurve untersucht.

2 Magnetmodelle

Einmal von einem Magnetfeld durchsetzt, behalten ferromagnetische Stoffe (wie etwa Eisen oder Nickel) ihre Magnetisierung $\boldsymbol{J}$ auch nach dem Abschalten des Feldes bei. Die Magnetisierung eines Ferromagneten hängt also maßgeblich vom vorigen Zustand der Ausgangsgröße des äußeren Magnetfeldes $\boldsymbol{H}$ ab. Dies wird als Hystere bezeichnet. Die Hysteresekurve in Abb. 1 stellt den Verlauf der Magnetisierung in Abhängigkeit des angelegten Magnetfeldes an. Wichtige Kenngrößen hierbei sind *Remanenz* und *Koerzitivfeldstärke* (B_{R} und H_{C}). Zudem existiert eine *Sättigungsflussdichte* B_{S}, ab der die Magnetisierung auch bei größeren Feldstärken konstant bleibt und B somit nur noch sehr langsam linear mit H zunimmt.

Magnetische Stoffe werden kategorisiert in dia-, para- und ferromagnetisch, bestimmt durch den Wert von deren magnetischer Suszeptibilität.

$$\chi_{\mathrm{M}} = \mu_{\mathrm{r}} - 1 \tag{1}$$

Dabei bezeichnet μ_{r} die (stoffabhängige) Permeabilitätszahl. Für Diamagneten gilt: $\mu_{\mathrm{r}} \lesssim 1$, für Para-

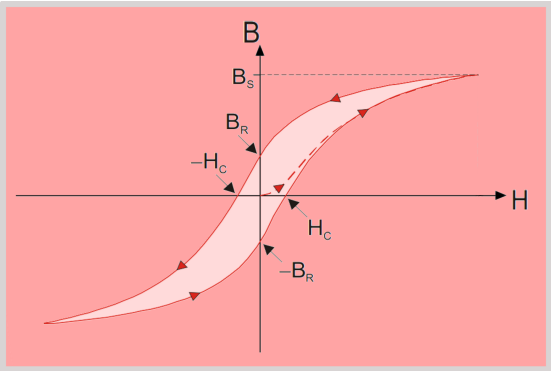

Abb. 1: Durchgezogene Linie: Idealisierte Hysteresekurve eines Ferromagneten im magnetischen Wechselfeld, Durchlaufrichtung entsprechend der Pfeile; Gekennzeichnet sind Remanenzflussdichte B_R und Koerzitivfeldstärke H_c; Gestrichelt: Neukurve eines Ferromagneten bei erstmaliger Magnetisierung. Quelle: eigens erstellt.

magneten $\mu_\mathrm{r} \gtrsim 1$ und für Ferromagneten $\mu_\mathrm{r} \gg 1$. Mit der Suszeptibilität können wir für die magnetische Flussdichte $\boldsymbol{B}$ in Materie schreiben:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{J}) = \mu_0(1 + \chi_\mathrm{M})\boldsymbol{H} \tag{2}$$

Hier beschreibt $\boldsymbol{J} = \chi_\mathrm{M}\boldsymbol{H}$ die Magnetisierung und μ_0 ist die Vakuumpermeabilität.
Auf atomarer Ebene können magnetische Eigenschaften von Festkörpern verstanden werden, indem man das magnetisches Moment der einzelnen Atome betrachtet. Dieses wird durch magnetische Bahn- und Spinmoment der Hüllenelektronen hervorgerufen. Abgeschlossene Elektronenschalen tragen hierzu nicht bei. Für Para- und Diamagnete gibt es ohne äußeres Feld auf Grund der statistischen Verteilung der Dipolrichtungen und temperaturbedingten Fluktuationen keine Vorzugsrichtung; dies äußert sich nach außen durch ein nichtmagnetisches Verhalten. Wird nun ein Magnetfeld angelegt, so richten sich die atomaren Dipole teilweise aus, sodass auf Makroebene ein Dipolmoment entsteht. Dies ist die zuvor erwähnte Magnetisierung $\boldsymbol{J}$. Für Diamagnetika ist diese Ausrichtung antiparallel zu $\boldsymbol{H}$, das äußere Feld ist im Festkörper also durch die daraus resultierende Magnetisierung geschwächt; für Paramagneten ist die Ausrichtung parallel, das Feld innen ist leicht verstärkt. Von besonderen Interesse für uns ist das Verhalten von Ferromagnetika, die ein äußeres Feld in ihrem Innern erheblich verstärken.
Mikroskopisch betrachtet wird davon ausgegangen, dass die magnetischen Dipolmomente der Atome innerhalb kleiner Bereiche vollständig parallel ausgerichtet sind. Diese Gebiete werden *Weiß'sche Bezirke* genannt und sind in Abb. 2 zu sehen. Die Trennwand zwischen zwei solcher Bereiche wird als *Bloch-Wand* bezeichnet, die typischerweise einige hundert Atomlagen dick ist. Wird nun ein Magnetfeld angelegt, so beginnen die Weißschen Bezirke zu wachsen, indem die Blochwände wandern; dies geschieht im allgemeinen nicht mit konstanter Geschwindigkeit, sondern sprunghaft und bevorzugt von einem Kristallfehler zum nächsten (*Barkhausen-Sprünge*).

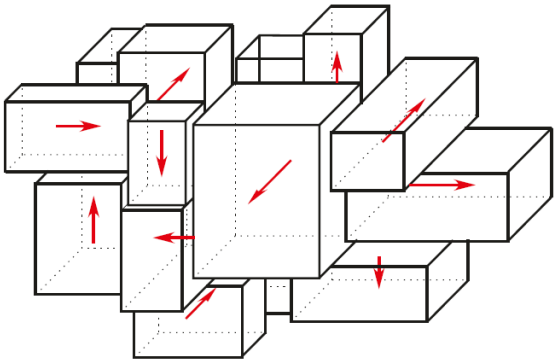

Abb. 2: Schematische Darstellung der Weißschen Bezirke, innerhalb derer die atomaren magnetischen Momente (rote Pfeile) vollständig parallel ausgerichtet sind. Flächen der Quader entsprechen den Blochwänden. Quelle: [3], S.228

Bei steigendem äußeren Feld folgen auf Wandverschiebungen energetisch aufwendigere Drehprozesse; nach diesen tritt Sättigung ein, sodass gilt $J = const.$ ie Magnetisierung steigt dann ledglich linear in H (in Abb. 1 gekennzeichnet mit B_s). Wird nun das äußere Feld heruntergefahren, so bleibt selbst bei vollständiger Abschaltung des Feldes eine remanente Flussdichte B_R im Festkörper bestehen. Der eben beschriebene Verlauf entspricht dem oberen Teil der Hysteresekurve in Abb. 1. Hartmagnetische Materialien weisen eine breite, weichmagnetische Stoffe eine schmale Hysteresekurve auf. Die von der Kurve eingeschlossene Fläche charakterisiert die Velustarbeitsdichte der Ummagnetisierungsverluste. Die Energie wird in Form von Wärme freigesetzt.

3 Aufnahme der Hysteresekurve

Wir verwenden für die Messung von $\boldsymbol{B}$ und $\boldsymbol{H}$ die Schaltung nach Abb. 3. Die Spannung wird am Widerstand R (X-Eingang) gemessen und mit dem Programm *Pasco Capsone* aufgezeichnet. R_V dient zur Regulierung des Stromes. Auf Grund des Ampere'schen Durchflutungsgesetzes $\oint H ds = NI$ erhalten wir die Feldstärke H mit:

$$H = \frac{N_1 I}{L} = \frac{2N_1 U_\mathrm{R,x}}{\pi(d_\mathrm{out} + d_\mathrm{in})R} \tag{3}$$

N_1 ist die Windungszahl der Primärspule, L ihre mittlere Länge, $U_{\mathrm{R,x}}$ die Spannung am Widerstand R, I die Stromstärke im Primärkreis, d_{in} und d_{in} jeweils Innen- und Außenradius der Spule.

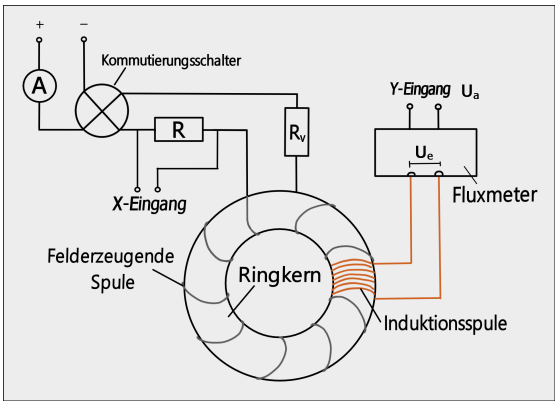

Abb. 3: Skizzenhafte Versuchsanordnung zur Messung von Hysteresekurven. Das von der Spule erzeugte Feld $\boldsymbol{H}$ ist proportional zur über dem Widerstand R am X-Eingang abgegriffenen Spannung, die vom Fluxmeter gemessene Spannung ist proportional zur inneren Flussdichte $\boldsymbol{B}$. Der Kommutierungsschalter dient der Umpolung von $\boldsymbol{H}$. Angelehnt an [1]

Durch Änderung des Magnetflusses entsteht in der Induktionsspule ein Spannungsstoß $\int U_e\,dt$. Das Fluxmeter kann über eine Integratorschaltung die zum Spannungsstoß proportionale Flussdichte **B** messen. Es gilt:

$$B = \frac{1}{N_2 A_{\mathrm{eff}}} \int_{t_0}^{t_1} U_{\mathrm{e}}\,dt = \frac{2U_{\mathrm{a}}\Theta_{\mathrm{f}}}{N_2 \Lambda h(d_{\mathrm{out}} - d_{\mathrm{in}})} \tag{4}$$

Dabei ist $A_{\mathrm{eff}} = \Lambda h(d_{\mathrm{out}} - d_{\mathrm{in}})$ die effektive Fläche der Induktionsspule, h ihre Höhe und N_2 ihre Windungszahl. U_{a} ist die am Y-Eingang anliegende Spannung, Λ der Füllfaktor des Ringkerns und Θ_{f} der Proportionalitätsfaktor zwischen U_a und dem Spannungsstoß (Messbereich). Zur Aufnahme der Hysteresekurve wird zunächst eine maximale Stromstärke I_{max} eingestellt und kontinuierlich bis auf 0 reduziert. Anschließend wird der Kommutierungsschalter umgelegt und die Stromstärke in entgegengesetzte Richtung bis auf I_{max} erhöht. Dabei werden die Werte der Flussdichte B gegen die Feldstärke H aufgetragen. Dieser Vorgang wird nun umgekehrt, bis die Stromstärke wieder den Ausgangswert erreicht.

Da durch das Fluxmeter ein Offset der Flussdichte B entsteht, der von der Wahl unseres Startwertes abhängt, symmetrisieren wir unsere Daten in Richtung der Flussdichte. Für den Offset gilt:

$$\Delta B = B_{\mathrm{max}} - \frac{B_{\mathrm{max}} - B_{\mathrm{min}}}{2} \tag{5}$$

Damit ergibt sich die um den Nullpunkt symmetrische Lage der Hysteresekurve mit:

$$B_{\mathrm{sym}} = B_{\mathrm{Messung}} - \Delta B \tag{6}$$

4 Untersuchung von Flachstahl und zweier Fe-Ni Legierungen

4.1 Remanenzflussdichte und Koerzitivfeldstärke

Zur Aufnahme der Hysteresekurven für die Fe-Ni-Legierung der Strom bis $I_{max} = 100\,\mathrm{mA}$ und für den Eisenkern der Bereich bis $I_{max} = 5A$ abgetastet. Die Extrapolation der Koerzitivfeldstärke und Remanenzflussdichte erfolgt jeweils durch die Bestimmung der Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen. Dies geschicht mittels einer Hifsgeraden der Form:

$$B = aH + b \tag{7}$$

Damit ergibt sich die Remanenzflussdichte B_{R} aus dem Achsenabschnitt b und die Koerzitivfeldstärke durch die Beziehung:

$$H_{\mathrm{c}} = -\frac{b}{a} \tag{8}$$

Aufgrund der Symmetrie von Hysteresekurven bestimmen wir die Remanenzflussdichte und Koerzitivfeldstärke jeweils im positiven und im negativen Ast und bilden den Mittelwert. Die Fehlerabschätzung geschieht über den Größtfehler durch betragsmäßiger Differenzbildung der jeweils ermittelten Werte. Es ist anzumerken, dass in den Daten für die Ringkerne Permenorm 5000 Z und 5000 H2 ein Offset in H-Richtung zu beobachten war. Wir symmetrisierten unsere Hysteresekurven deshalb analog Gl. (5) und Gl. (6) in Richtung des H-Feldes.

Da der Ringkern Permenorm 5000 Z an unserem Arbeitsplatz nicht zur Verfügung stand, mussten wir dafür an den Arbeitsplatz 1 wechseln. Die entsprechenden technischen Daten sind der Tab. 3 zu entenhmen. Die Hysteresekurve des Ringkerns ist in Abb. 5 zu sehen, wobei die Werte analog des Vorgehens bei Flachstahl und dem Permenorm H2-Ringkern bestimmt wurden. Alle für die Auswertung relevanten vergrößerten Grafikausschnitte sind im Anhang zu finden.

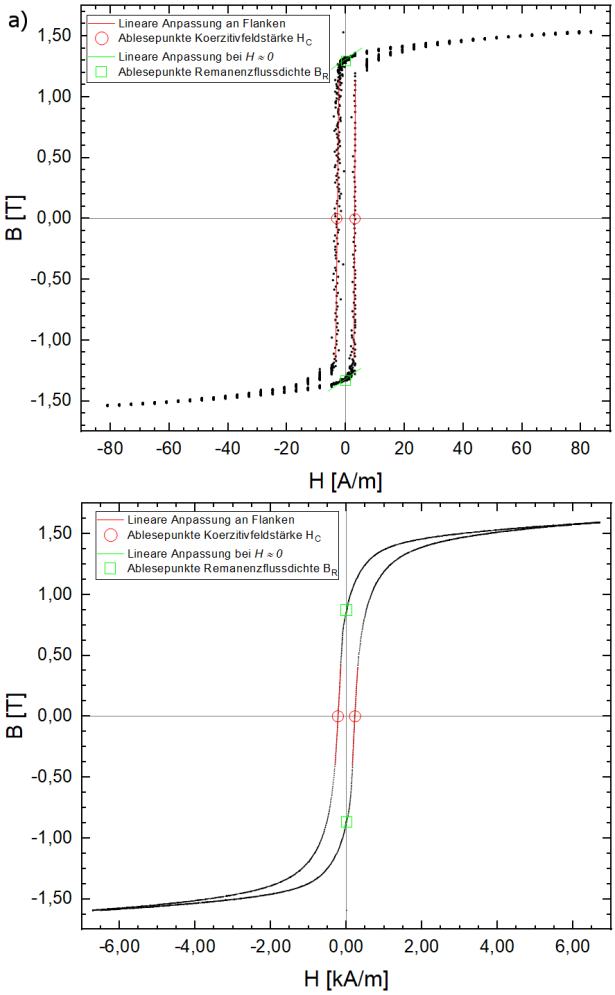

Abb. 4: Zu sehen ist in **a)** die zusätzlich in H-Richtung symmetrisierte Hysteresekurve der Fe-Ni Legierung 5000 H2. Für diese wurde die Koerzitivfeldstärke ermittelt mit $H_c = (2,92 \pm 0,29)\,\mathrm{A/m}$. Der Wert der Remanenzflussdichte beträgt: $B_R = (1,311 \pm 0,042)\,\mathrm{T}$, wobei hier der Pasco Fehler von $1,22\,\mathrm{mV}$ verwendet und fortgepflanzt wurde.
In **b)** dargestellt, die Hysteresekurve von Flachstahl. Deren Koerzitivfeldstärke beträgt $H_c = (0,22520 \pm 0,00060)\,\mathrm{kA/m}$. Die Remanenzflussdichte hat den Wert: $B_R = (0,8632 \pm 0,0042)\,\mathrm{T}$. Auch hier wurde der Pasco Fehler verwendet.

4.2 Vergleich der Materialien

Aus unseren Daten wird ersichtlich, dass es sich bei Flachstahl um ein hartmagnetisches und bei der Fe-Ni Legierung um weichmagnetisches Material handelt, da die Hysteresekurve von Fe-Ni deutlich schmaler ist, als die von Flachstahl. Deutlich wird das aus Abb. 4 und der etwa um den Faktor 70 größeren Koerzitivfeldstärke von Flachstahl. Dieser Werkstoff

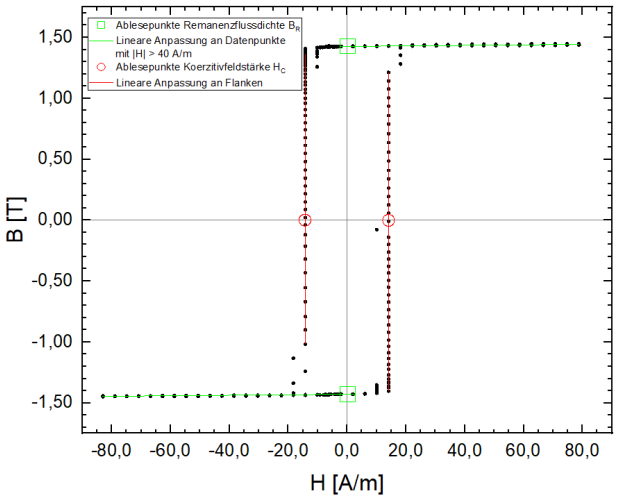

Abb. 5: Dargestelt ist die zusätzlich in H-Richtung symmetrisierte Hysteresekurve des Ringkerns Permenorm 5000 Z. Die Remanenzflussdichte wurde bestimmt mit: $B_R = (1,4292 \pm 0,0087)\,\mathrm{T}$. Die Koerzitivfeldstärke beträgt $H_c = (14,263 \pm 0,098)\,\mathrm{A/m}$. Die Sättigungsflussdichte bestimmten wir zu$B_s = (1,439 \pm 0,013)\,\mathrm{T}$.

eignet sich deshalb besser für Speichermedien, die ihre Magnetisierung längstmöglich beibehalten sollen.
Aus dem linken Nulldurchgang der Flussdichte in Abb.4 **a)** ist ersichtlich, dass die Werte in diesem Bereich sehr stark horizontal streuen. Dies deutet auf eine schlechtere Auflösung unserer Spannungsmessung in X-Richtung hin. Erklärt werden kann dies dadurch, dass wir unsere Spannungsmessung im Primärkreis nicht am Vorwiderstand $R_V = (66,8 \pm 1,4)\,\Omega$ vornahmen, sondern am fest eingebauten Widerstand $R = 0,2\,\Omega$ (vgl. Tab. 3). Dieser ist deutlich geringer, wodurch dort weniger Spannung abfällt als an R_V; folglich ist die Spannungsauflösung beeinträchtigt und die Messung ungenauer. Zur Fehlerabschätzung der Koerzitivfeldstärke der Fe-Ni Legierung Permenorm 5000 H2 wurde deshalb in beiden flanken die mittlere Abweichung der Datenpunkte von der Regressionsgerade berechnet. Der Mittelwert aus den erhaltenen Werten wurde gebildet. Für die Permenorm 5000 H2 Legierung liefert [4] den Referenzwerte $H_{C,\,\mathrm{Ref.}} = 5\,\mathrm{A/m}$. Dort wird allerdings keinerlei Informationen zu deren Messmethode geliefert, noch ist ein Fehler angegeben. Da alle Ringkerne zusammen übereinander in einer Fassung eingebaut waren, können Magnetfelder der nicht vollständig entmagnetisierten Ringkerne zu Verfälschungen der Messergebnisse führen. Auch wenn unsere Koerzitivfeldstärke diesen Literaturwert im Rahmen des Fehlers nicht erreicht, so wird aus dem Vergeich mit der Koerzitivfeldstärke von Flachstahl die unterschiedliche Magnethärte deutlich.

4.3 Sättigungsflussdichte der Fe-Ni-Legierung

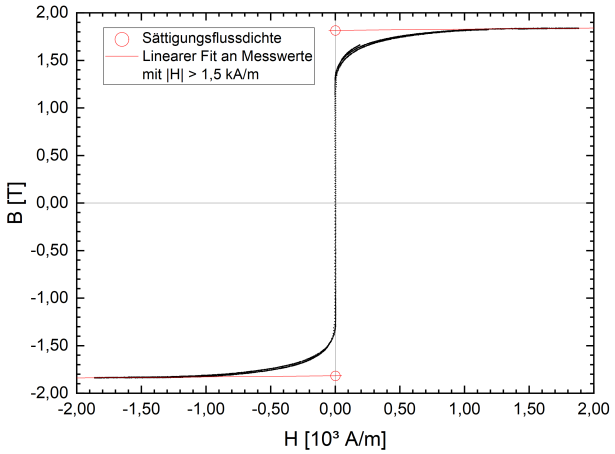

Abb. 6: Gezeigt ist die Hysteresekurve der Fe-Ni Legierung Permenorm 5000 H1 bis zum Eintritt der Sättigungsflussdichte beim Wert $B_\mathrm{s} = (1,820 \pm 0,046)\,\mathrm{T}$.

Sind die Weiß'schen Bezirke alle parallel ausgerichtet, tritt Sättigungsmagnetisierung ein. Die Steigerung der Feldstärke H führt auf Grund der Beziehung (2) nur zu einer sehr geringen Steigung von $B = \mu_\mathrm{H}$. Zur Extrapolation der Sättigungsflussdichte B_s führen wir in den Auslaufenden Ästen, in denen B nahezu konstant ist, eine lineare Regression durch und bestimmten den B-Achsenabschnitt. Durch den Spannungsfehler des *Pasco-Capstone-Interface* von $1,22\,\mathrm{mV}$ konnten wir im betrachteten Regressionsintervall über die Min-max-Gerade den Fehler der Sättigungsflussdichte B_s ermitteln. Auch hier wird der Mittelwert der Sättigungsflussdichte im positiven und negativen Ast gebildet.

Auch hierfür liefert [4] einen Vergleichswert: $B_{\mathrm{S,\ Ref.}} = 1,55T$. Dieser wert ist deutlich kleiner als der gemessene Wert. Erklärt werden kann dies ebenso mit den Umgebungsfeldern der nicht vollständig entmagnetisierten Ringkernen, die dem Magnetfeld entgegengerichtet sein können, welches für die Sättigungsmagnetisierung relevant ist. In der Folge muss das betrachtete B-Feld zunächst diese Umgebungsfelder ausgleichen, wodurch der gemessene Wert systematisch zu groß ausfallen wird.

5 Entmagnetisierung und Irreversibilität

Ist ein ferromagnetisches Material vollständig magnetisiert, erreicht man eine Entmagnetisierung durch gezieltes Herunterregeln der Feldstärke H, indem man nach jeder Umpolung des Feldes nicht mehr bis zur vorher erreichten Stomstärke I erhöht. Dadurch können sich die Weiß'schen Bezirke nicht mehr vollständig parallel ausrichten und die Remanentzflussdichte wird mit jedem weiteren Nulldurchgang von H abgebaut. Im entmagnetisierten Fall sind die magnetischen Dipolmomente wieder statistisch verteilt und es ist keine globale Magnetisierung mehr vorhanden. Einen Entmagnetisierungsvorgang ist in Abb.8 dargestellt, wobei die kleineren Ausbuchtungen im oberen Ast der Hysteresekurve auf unsere Fehlversuche der Entmagnetisierung zurückzuführen sind.

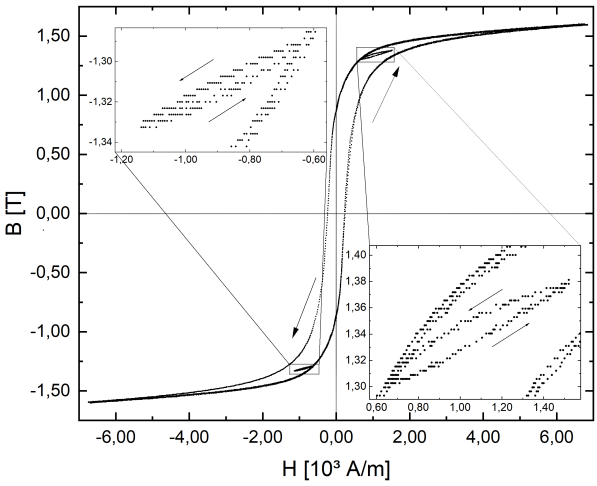

Abb. 7: Diese Grafik zeigt die Irreversibilität der Hysteresekurve. Eine Erhöhung der Feldstärke H vor erreichen des Nulldurchgangs sorgt für eine Aufspaltung des hin- und rücklaufenden Astes. Die Pfeilrichtung entspricht jeweils dem Umlaufsinn der Schleife.

Die Irreversibilität der Hysteresekurve wurde untersucht, indem wir nach einer vollständigen Aufnahme der Kurve die Feldstärke H vor ihrem Nulldurchgang nochmals kurz erhöhten. Zu erkennen ist, dass die hin- und rücklaufende Kurve auch in diesem kleinen Bereich nicht übereinander liegen. Der Umlaufsinn ist in Abb. 7 ist mit Pfeilen dargestellt. Der Grund für diese Aufspaltung liegt in der Ausrichtung der magnetischen Dipolmomente innerhalb der Weiß'schen Bezirke, für deren Änderung erneut ein Schwellwert der Feldstärke H erreicht werden muss. Dieser Schwellwert ist selbst abhängig von der Magnetisierung des Materials und somit von dessen magnetischer Vorgeschichte. Wurde die Feldstärke zunächst abgesenkt, müssen sich die dabei umorientierten Bezirke erneut entlang des äußeren Feldes ausrichten. Dies geschieht zunächst unter größerem Energieaufwand. Bei anschließendem Absenken der Feldstärke H behalten die dadurch parallel ausgerichteten Be-

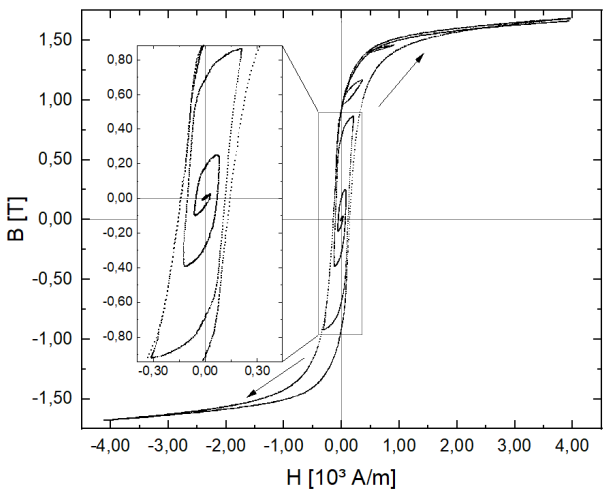

Abb. 8: Gezeigt ist die Hysteresekurve eines Entmagnetisierungsprozesses von Flachstahl. Es wurde das H-Feld mehrfach umgepolt, bis durch irreversibilität der Hysterese nahezu keine Magnetisierung mehr vorliegt (vergrößertes Fenster).

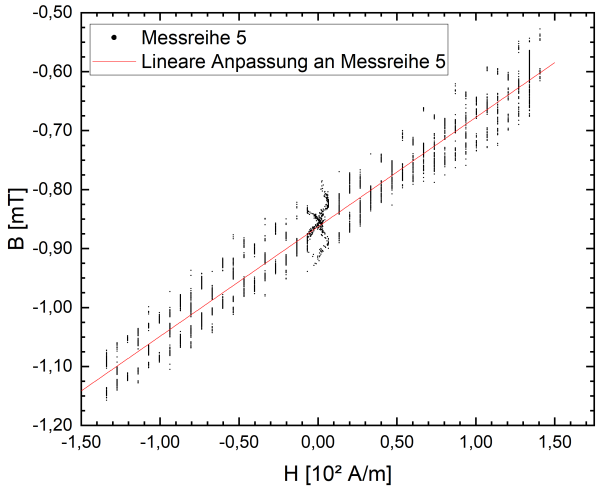

Abb. 9: Messung der Flussdichte B in Abhängigkeit der Feldstärke H an einem Holzkern. Messbereich des Fluxmeters: 10 mVs; Anpassung einer Geraden durch lineare Regression. Die Relative Permeabilität beträgt $\mu_\mathrm{r} = (1,4771 \pm 0,0050)$.

zirke ihre Ausrichtung bei und es kommt zu einer ellipsenartigen Aufspaltung der Kurven. Die Irreversibilität der Hysteresekurve kann für die Entmagnetisierung eines ferromagnetischen Materials ausgenutzt werden.

6 Messung an einem Holzkern

Wir verwendeten für diese Messung den Vorwiderstand $R_\mathrm{V} = (66,8 \pm 1,4)\,\Omega$. Die Daten der Messung am Holzkern zeigten keinen für ferromagnetische Materialien typischen Verlauf von $B(H)$. Im Messbereich des Fluxmeters von 100 mVs war neben der starken Streuung der Werte kein brauchbarer Trend in den Daten erkennbar. Stattdessen beobachteten wir für die Messbereichseinstellung von 10 mVs am Fluxmeter eine zunächst mit Abnahme des Stromes leicht zunehmende Spannung U_a. Der rücklaufende Ast wies allerdings eine deutlich vom hinlaufenden zu unterscheidende Steigung auf (Siehe Anhang Abb. 12). Erklären lässt sich dies über die Funktionsweise des Fluxmeters, welches einen Spannungsdrift aufweist, der sich über die Zeit linear ändert und unsere Messdaten überlagert. Dieser Drift kommt bauteilbedingt dadurch zustande, dass am Kondensator kleine Restströme fließen, die durch den Operationsverstärker mit integriert werden.

Um unsere Daten zu bereinigen, haben wir den linearen Drift aus unseren Messdaten wie folgt berechnet:

$$U_\mathrm{drift} = \frac{\Delta U_\mathrm{a}}{\Delta t} = \frac{U_\mathrm{start} - U_\mathrm{end}}{N} f \tag{9}$$

wobei U_start der Spannungswert von U_a zu Beginn, und U_{end} der bei Ende unserer Messung ist. U_drift ist die zeitlich konstante Änderungsrate der Spannung U_a. $t = N/f$ ist die Gesamtdauer, N ist Anzahl der Datenpunkte unserer Messung und f die Abtastrate von 20 Hz. Daraus ergeben sich unsere korrigierten Daten mit:

$$U_\mathrm{bereinigt} = U_\mathrm{Messung} - tU_\mathrm{drift} \tag{10}$$

Nach Bereinigung der Daten zeigt sich ein linearer Zusammenhang von B und H wie in Abb.9 zu sehen. Für Holz erwarten wir ein diamagnetisches Verhalten, und somit vereinfacht sich Gleichung (2) auf Grund wegfallender Magnetisierung zu:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \mu_\mathrm{r} \boldsymbol{H} \tag{11}$$

Über die Steigung unserer Geraden lässt sich die relative magnetische Permeabilität μ_r bestimmen:

$$\mu_r = \frac{\Delta B}{\mu_0 \Delta H} =: \frac{b}{\mu_0} \tag{12}$$

An unseren Daten aus der Messung mit dem Holzkern ist auf Grund der Linearität von B und H auszuschließen, dass es sich um ferromagnetisches Material handelt. Dennoch ist anzumerken, dass wir für Holz wider unserer Erwartung kein diamagnetisches Verhalten beobachten, da hierfür unser $\mu_0 < 1$ hätte sein müssen. Es könnte sich also immer noch um paramagnetisches Material handeln, für die $\mu_\mathrm{r} > 1$ sein kann,

wobei immer noch Linearität zwischen B und H auftritt. Zu erklären ist dieses Verhalten damit, dass der Holzkern direkt im gleichen Gerüst mit allen anderen Metallkernen befestigt ist. Da nicht alle Kerne zuvor komplett entmagnetisiert wurden, ist auch der Holzkern während unserer Messung von einem endlichen H-Feld durchsetzt worden. Dies erhöht in der folge unsere magnetische Permeabilität μ_r.

7 Ummagnetisierungsverluste

Bei jedem Umlauf der Hysteresekurve wird auf Grund der Neuausrichtung der Weiß'schen Bezirke Energie in Form von Wärme frei. Als Maß für die Verlustarbeitsdichte ist die von der Hysteresekurve umschlossene Fläche. Sie berechnet sich mit:

$$\sigma = \oint H dB \tag{13}$$

Um daraus die Verlustarbeit pro Masse Ω zu erhalten, berücksichtigen wir die Dichte ρ der Materialien:

$$\Omega = \frac{\sigma}{\rho} \tag{14}$$

Die Werte sind der Tabelle 9 zu entnehmen. Im Folgenden untersuchen wir diese Größe für die Fe-Ni Legierung und Flachstahl. Dafür haben wir die Grafiken der Kurven ausgedruckt und jeweils das Massenverhältnis von Gesamtfläche zur Fläche der jeweiligen Kurven gebildet. Dann gilt für die Verlustarbeit pro Masse die folgende Beziehung:

$$\Omega = \frac{m_\mathrm{hyst}}{m_\mathrm{ges}} \frac{A_\mathrm{ges}}{\rho} \tag{15}$$

Dabei ist m_hyst die Masse der ausgeschnittenen Fläche der Hysteresekurve und m_ges bezeichnet die Masse der gesamten Fläche vor dem Ausschneiden. A_ges ist die gesamte Fläche vor dem Ausschneiden und damit ein Maß für die Verlustarbeitsdichte. Die Fehler ergeben sich dabei durch die Messungenauigkeit der Waage (Mettler Toledo EL204) von $\sigma_\mathrm{m} = 0,1mg$ und wurden für diese Methode entsprechend fortgepflanzt. Die Werte der Verlustarbeit pro Masse wurden zusätzlich über eine Flächen-Interpolation in Origin berechnet. Dabei gab es jedoch für Fe-Ni eine sehr große Abweichung der Interpolation, weshalb die Werte beider Methoden hier stark voneinander abweichen.

Für die Fehlerabschätzung der in Origin interpolierten Fläche wurde über den Fehler des *Pasco Capstone Interface* von $1,22\,\mathrm{mV}$ ermittelt. Über Eine minimale und maximale Fläche durch Streckung und stauchung der Hysteresekurve um diese in B und H fortgepflanzten Unsicherheit ergab sich der Flächenfehler nach als Größtfehler.

Die erhaltenen Werte sind in folgender Tabelle zusammengetragen:

Tabelle 1: Verlustarbeit pro Masse Ω in 10^{-3}J/Kg

Material	Fe-Ni	Flachstahl
Massen-methode	$(2,0187 \pm 0,0079)$	$(204,48 \pm 0,61)$
Origin-interpolation	$(2,79 \pm 0,24)$	(225 ± 21)

Die Fehler unserer Massenmessung sind so gering, weil die Waage eine hohe Messgenauigkeit hat. Da wir nicht in der Lage sind, mit dieser Genauigkeit auszuschneiden, ist das Fehlerintervall hier deutlich zu klein. Die Bestwerte der Verlustarbeit pro Masse stimmen für beide Materialien in ihrer Größenordnung miteinander überein, für Flachstahl sogar im Rahmen der Unsicherheit unserer Origin-interpolation.

Es bestätigt sich hier in den Daten erneut, dass es sich bei Flachstahl um hartmagnetisches und bei Fe-Ni um weichmagnetisches Material handelt, da Flachstahl eine deutlich größere Verlustarbeit pro Masse besitzt. Fe-Ni hingegen, welches eine geringe Verlustarbeitsdichte aufweist, eignet sich deshalb sehr gut für den Einsatz in Transformatoren.

8 Zusammenfassung

Wir untersuchten die magnetischen Eigenschaften von zwei Fe-Ni Legierungen an verschiedenen Arbeitsplätzen, sowie von Flachstahl und Holz. Bei Eisen handelt es sich um hartmagnetisches Material, was aus der breiten Hysteresekurve ersichtlich wird, Fe-Ni hingegen zeigt weichmagnetische Eigenschaften. Durch die Hartmagnetischen Eigenschaften von Flachstahl ist dieses schwerer in Sättigung zu bringen und es braucht größere Feldstärken. Die Verlustarbeitsdichte ist dementsprechend größer und beträgt nach der Methode des Papierwiegens $\Omega = (204,48 \pm 0,61)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$ und nach Methode der Inerpolation mit Origin $\Omega = (225 \pm 21)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$. Im Verlgeich dazu ist die Verlustarbeit pro Masse der Fe-Ni Legierung deutlich kleiner. Über die Massenmethode erhielten wir den Wert $\Omega = (2,0187 \pm 0,0079)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$, wobei der Fehler hier durch Ungenauigkeiten beim Ausschneiden zu optimistisch ausfällt. Über die Interpolation von Origin ermittelten wir den Wert $\Omega = (2,79 \pm 0,24)10^{-3}\,\mathrm{J/Kg}$. Anhand der Größenordnung, in der sich unsere Bestwerte der Verlustarbeit pro Masse von Flachstahl und Fe-Ni befinden, wird die unterschiedliche Magnethärte ersichtlich.
Wir untersuchten zudem die Irreversibilität der Hysteresekurve und führten einen Entmagnetisierungsvorgang durch. Für die Remanenzflussdichte von Flachstahl erhielten wir

$B_\mathrm{R} = (0,8632 \pm 0,0042)\,\mathrm{T}$ die Koerzitivfeldstärke beträgt $H_\mathrm{c} = (0,22520 \pm 0,00060)\,\mathrm{kA/m}$.
Die Fe-Ni Legierung Permenorm 5000 H1 wies in ihrer Form der Hysteresekurve zwar eine nur unwesentlich größere Remanenzflussdichte von $B_\mathrm{R} = (1,311 \pm 0,042)\,\mathrm{T}$ auf, reagierte allerdings wesentlich schneller auf eine Änderung von H nach dessen Umpolung, weshalb die Koerzitivfeldstärke $H_\mathrm{c} = (2,92 \pm 0,29)\,\mathrm{A/m}$ der Legierung deutlich kleiner ausfällt. Für den Ringkern Permenorm 5000 Z am Arbeitplatz 1 erhielten wir im wesentlichen fast identische Werte von Remanenzflussdichte $B_\mathrm{R} = (1,4929 \pm 0,0087)\,\mathrm{T}$ und Sättigungsflussdichte $B_\mathrm{s} = (1,493 \pm 0,013)\,\mathrm{T}$. Die Koerzitivfeldstärke beträgt hier $H_\mathrm{c} = (14,263 \pm 0,098)\,\mathrm{A/m}$.
Die Messung am Holzkern lieferte uns nach Bereinigung der Daten um einen Spannungsdrift durch das Fluxmeter den Wert der relativen Permeabilität von $\mu_\mathrm{r} = (1,4771 \pm 0,0050)$. Damit liegt offensichtlich kein ferromagnetisches Material vor, da B und H linear zusammenhängen. Paramagnetische Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden, da $\mu_\mathrm{r} > 1$ ist. Dies deutet auf Hintergurndfelder hin, welche von den angrenzenden, nicht komplett entmagnetisierten Ringkernen erzeugt werden.

9 Anhang

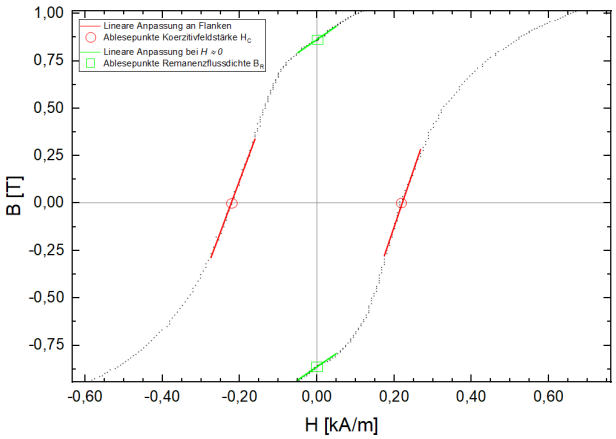

Abb. 10: Vergrößerter Ausschnitt aus Grafik 4 **b)** zur verdeutlichung der Koerzitivfeldstärke und Remanenzflussdichte.

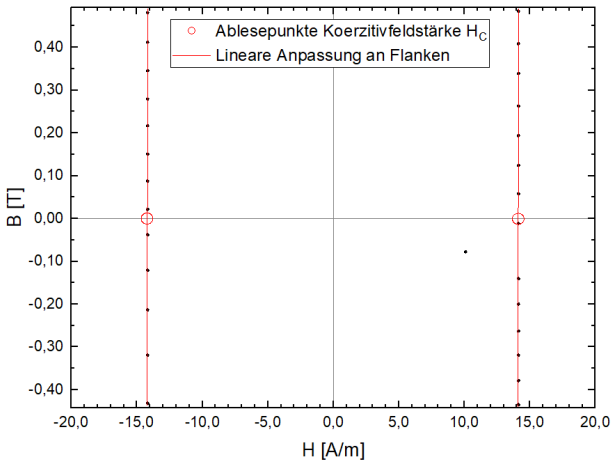

Abb. 11: Vergrößerter Ausschnitt aus Abb. 5 zur verdeutlichung der Koerzitivfeldstärke.

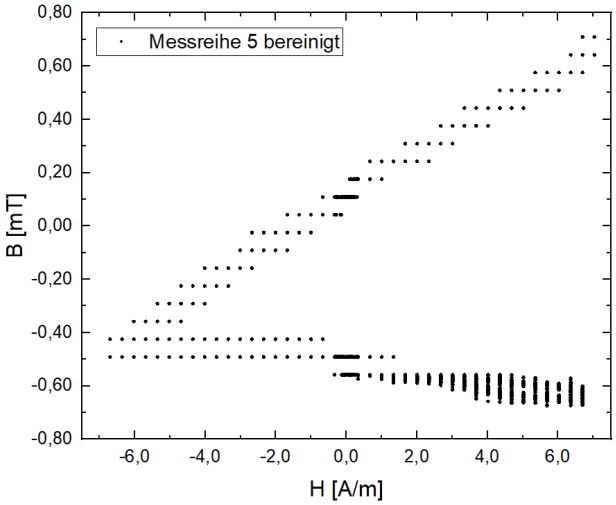

Abb. 12: Rohdaten der Messreihe am Holzkern für den Messbereich 10mVs, welche nicht um den Drift des Fluxmeters bereinigt wurden.

Tabelle 2: Materialdaten am Arbeitsplatz 2. Die Dichten wurden aus [1] entnommen.

	Ringkern 1	Ringkern 3	Ringkern 4
Material	Fe-Ni	Flachstahl	Holz
Handels-bezeichnung	Permenorm 5000 H2	ST 37 K	
Äußerer Ø	260 mm	260 mm	260 mm
Innerer Ø	220 mm	220 mm	220 mm
Materialdichte ρ	$8,25g/cm^3$	$7,8g/cm^3$	
N_1	605	1010	1010
N_2	60/80	53	250
Höhe	30 mm	30 mm	30 mm
Füllfaktor	90%	100%	100%
Messwiderstand R	0,2 Ω	0,2 Ω	0,2 Ω

Tabelle 3: Materialdaten am Arbeitsplatz 1

	Ringkern 2
Material	Fe-Ni
Handels-bezeichnung	Permenorm 5000 Z
Äußerer Ø	260 mm
Innerer Ø	220 mm
N_1	610
N_2	56
Höhe	30 mm
Füllfaktor	90%
Messwiderstand R	0,2 Ω

Literatur

[1] Versuchsanleitung Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1-Versuch 39, Ferromagnetismus; Messung von Hysteresekurven, Würzburg, 2021

[2] Walcher, Wilhelm: Praktikum der Physik, 7. Auflage, Teubner, Stuttgart, 1994

[3] Eichler, Hans Joachim; Kronfeldt, Heinz-Detlef; Sahm, Jürgen: Das neue Physikalische Grundpraktikum, 3. Auflage, Springer, Berlin, 2016

[4] Dichte, Sättigungsinduktion und Koerzitivfeldstärke der Fe-Ni Legierung Permenorm 5000 H2, VACUUMSCHMELZE GmbH, zuletzt aufgerufen am 05.03.2021, https://vacuumschmelze.de/Assets-Web/Pb-pht-0.pdf